

Home

Content

Contact

#33

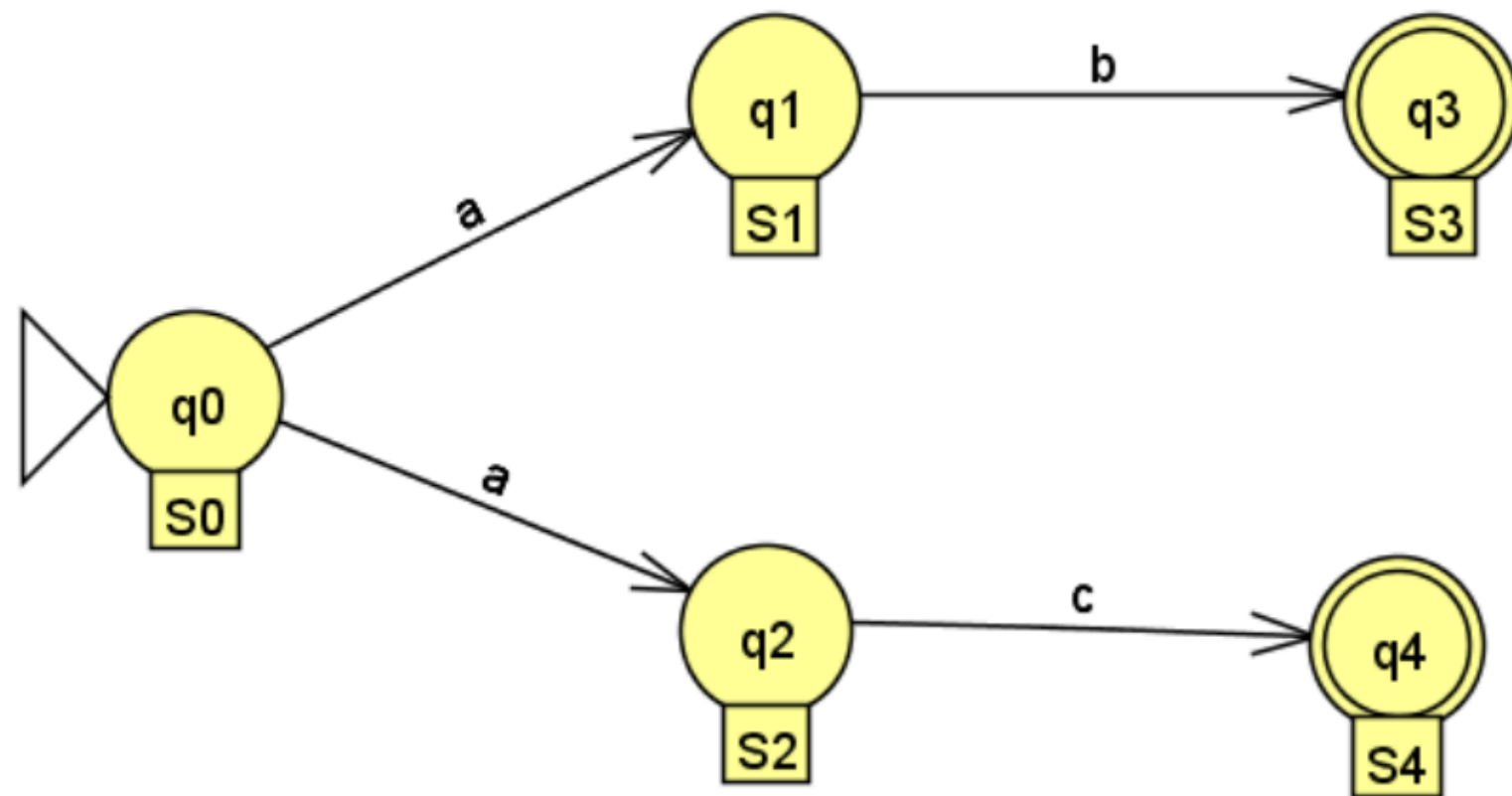
ACTIVIDAD

RODRIGUEZ TINOCO KARLA ANGELICA

Start



TIPO DE AUTÓMATA FINITO: AFND



“a” lleva a dos estados diferentes.

DEFINICIÓN FORMAL DEL LENGUAJE

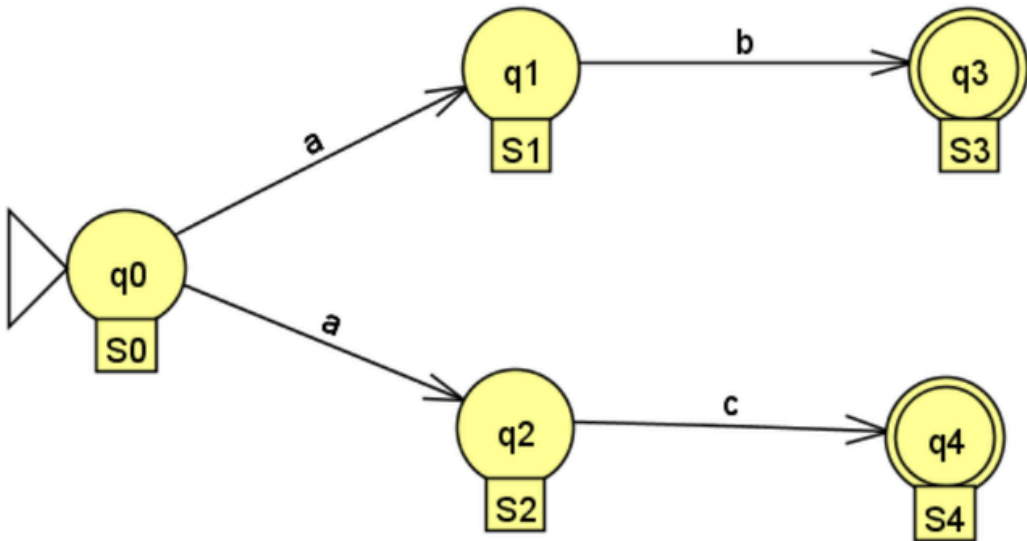
$L = \{ab, ac\}$

EXPRESIÓN REGULAR

$ER = a[bc]$



DEFINICIÓN FORMAL



$A = (Q, \Sigma, \delta, S, F)$

$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$

$\Sigma = \{a, b, c\}$

$S = q_0$

$F = \{q_3, q_4\}$

$\delta(q_0, a) = q_1, q_2$

$\delta(q_1, b) = q_3$

$\delta(q_2, c) = q_4$

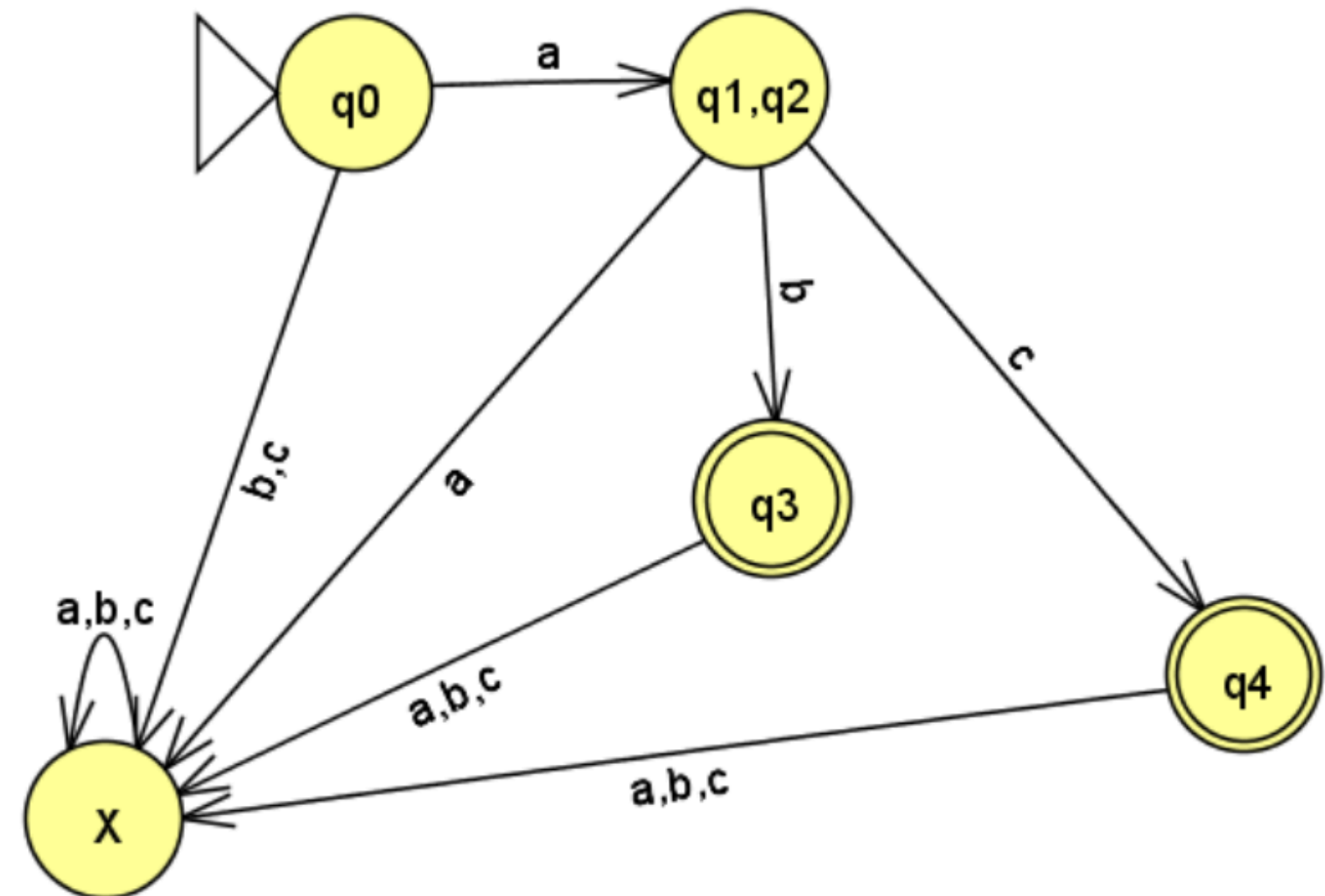
	a	b	c
q0	q1,q2	∅	∅
q1	∅	q3	∅
q2	∅	∅	q4
q3	∅	∅	∅
q4	∅	∅	∅



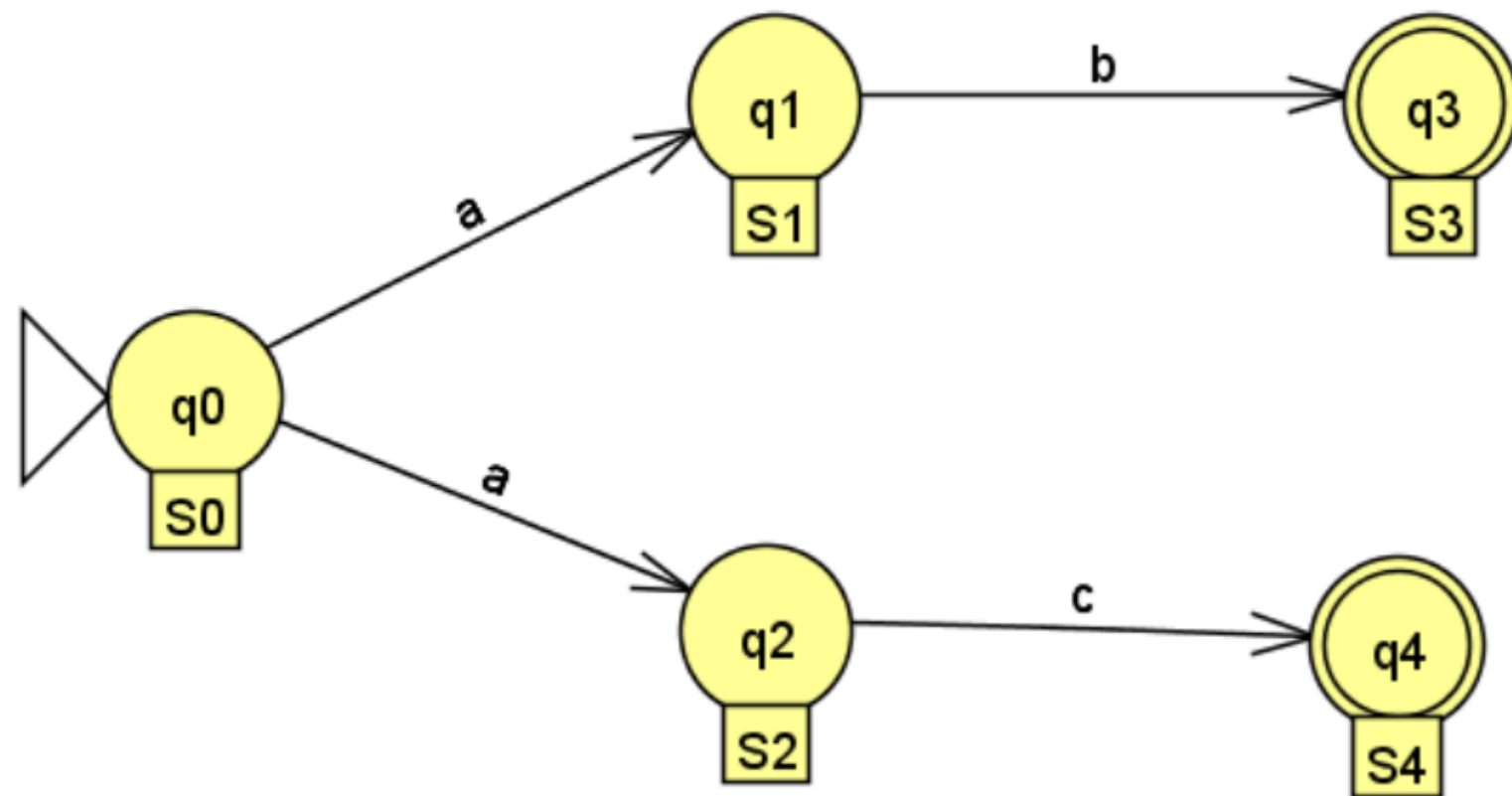
CONVERSIÓN DE AFND A AFD

Requisitos de un AFD:

1. No incluye a la cadena vacía explícitamente.
2. Debe tener una, solo una y al menos una transición en cada uno de los símbolos de Σ .



GLC (GRAMÁTICA LIBRE DE CONTEXTO)



$GLC = \{VNT, VT, S, P\}$

$VNT = \{S_0, S_1, S_2, S_3, S_4\}$

$VT = \{a, b, c\}$

$S = \{S_0\}$



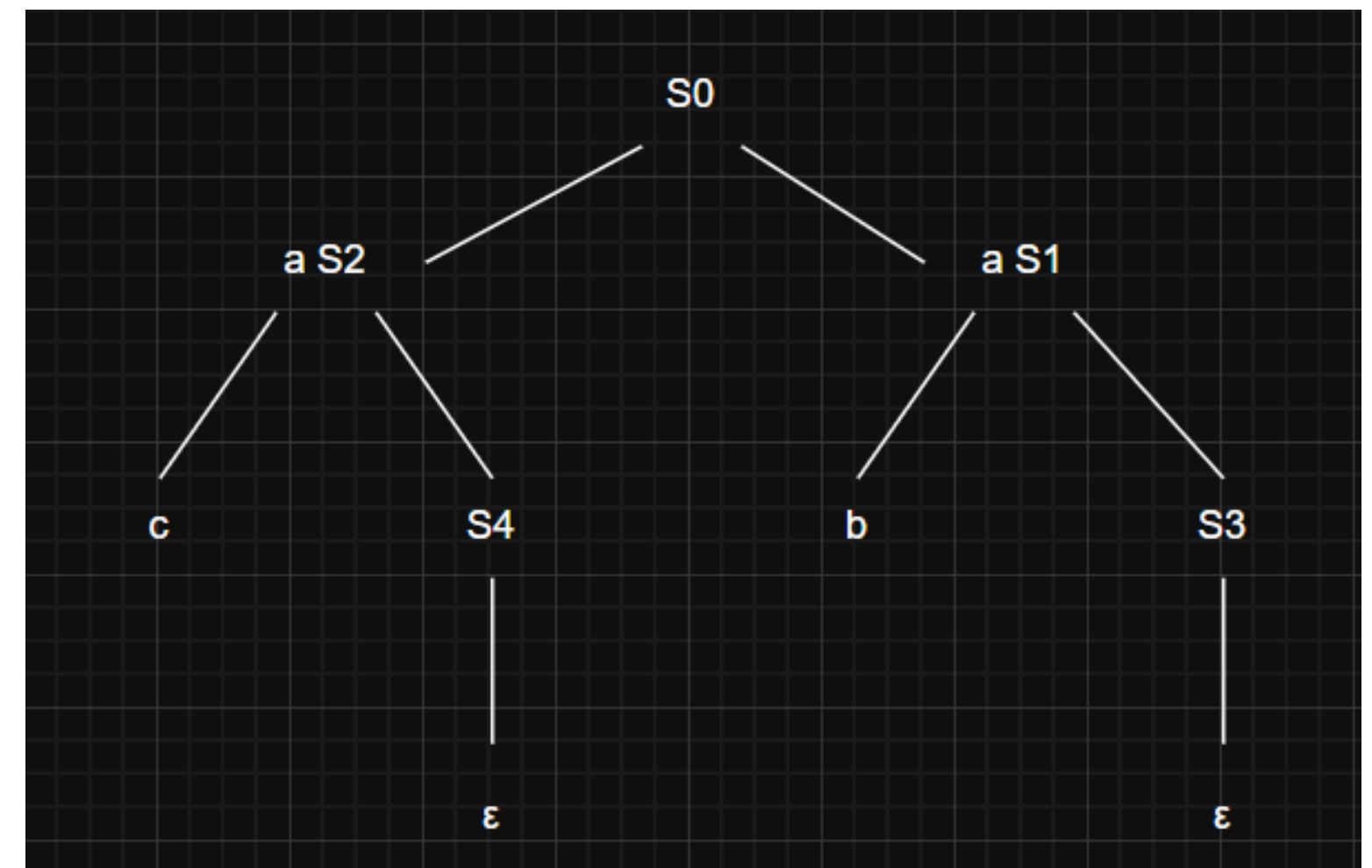
GLC (GRAMÁTICA LIBRE DE CONTEXTO)

BNF (Backus-Naur Form): permite una representación precisa y compacta de las reglas gramaticales.

P = Producciones

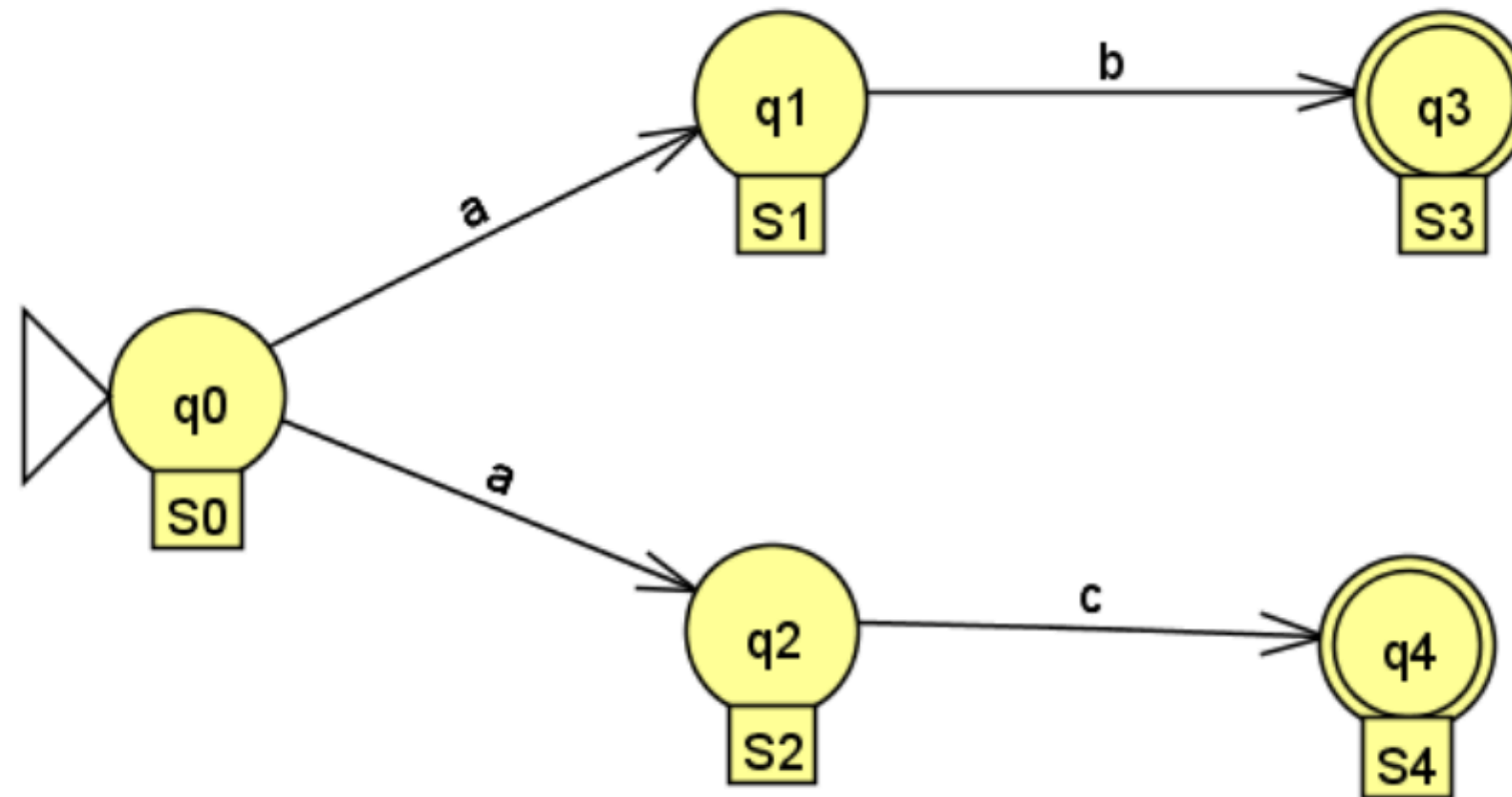
- 1) $S_0 \rightarrow a S_1$
- 2) $S_0 \rightarrow a S_2$
- 3) $S_1 \rightarrow b S_3$
- 4) $S_2 \rightarrow c S_4$
- 5) $S_3 \rightarrow \epsilon$
- 6) $S_4 \rightarrow \epsilon$

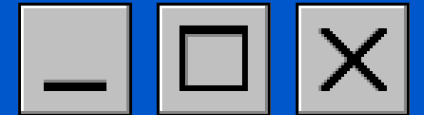
Árbol de análisis sintáctico



GLC (GRAMÁTICA LIBRE DE CONTEXTO)

$S_0 \rightarrow ab \mid ac$





GLC NO NORMALIZADO

- 1) $S_0 \rightarrow a S_1$
- 2) $S_0 \rightarrow a S_2$
- 3) $S_1 \rightarrow b S_3$
- 4) $S_2 \rightarrow c S_4$
- 5) $S_3 \rightarrow \epsilon$
- 6) $S_4 \rightarrow \epsilon$

FNC (FORMA NORMAL DE CHOMSKY)

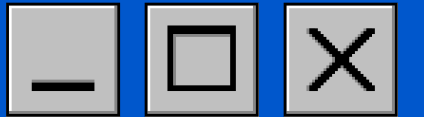
- 7) $S_5 \rightarrow a$
- 8) $S_6 \rightarrow b$
- 9) $S_7 \rightarrow c$

- 1) $S_0 \rightarrow S_5 S_1$
- 2) $S_0 \rightarrow S_5 S_2$
- 3) $S_1 \rightarrow S_6 S_3$
- 4) $S_2 \rightarrow S_7 S_4$

FNG (FORMA NORMAL DE GREIBACH)

- 1) $S_0 \rightarrow S_5 S_1$
- 2) $S_0 \rightarrow S_5 S_2$
- 3) $S_1 \rightarrow S_6 S_3$
- 4) $S_2 \rightarrow S_7 S_4$
- 5) $S_5 \rightarrow a$
- 6) $S_6 \rightarrow b$
- 7) $S_7 \rightarrow c$



[Home](#)[Content](#)[Contact](#)

GRACIAS

[Autómatas](#)[Finitos](#)[Deterministas](#)